

C1.3 – Architecture fonctionnelle

1. Contexte et objectifs

CareerAI aide les candidats à structurer leur recherche d'emploi (CV, lettres, suivi) et à **automatiser une partie des candidatures** via des campagnes paramétrées. Un **espace recruteur** permet de gérer des postes, analyser des CV, envoyer des quiz techniques et classer les candidats.

Objectifs métier :

- Réduire le temps passé sur les tâches répétitives (recherche d'offres, envoi, relances).
- Garder le contrôle utilisateur (profil, plafonds d'envoi, consentement `allow\_auto\_apply`).
- Offrir aux recruteurs un outil de présélection (scores, quiz, classements).

2. Acteurs

Acteur	Rôle
Candidat	Crée un compte, configure son profil, lance des campagnes, consulte le chat IA et le suivi des candidatures.
Recruteur	Gère des postes, importe des candidats, génère et envoie des quiz, consulte les classements.
Systèmes externes	Supabase (auth/données), Groq (IA), Resend (emails), agrégateurs d'offres (Adzuna, LBA, France Travail, etc.).
Administrateur / exploitant	Configure les variables d'environnement, migrations SQL, cron des campagnes.

3. Besoins fonctionnels principaux

Candidat

- Authentification (inscription, connexion, mot de passe oublié).
- Assistant conversationnel (conseils carrière, génération de contenu).
- Builder et export de CV ; gestion de documents (PDF/DOCX).
- **Campagnes** : profil candidat, création de campagne (`jobs` ou `kandi`), exécution manuelle ou cron.
- Suivi des candidatures et statistiques (analytics).

Recruteur

- CRUD postes (`job\_postings`).
- Ajout de candidats (upload CV, analyse IA).
- Génération et envoi de quiz par email (lien token unique).
- Calcul de scores de pertinence et classements par poste.

Transversal

- Internationalisation FR/EN (contexte `LanguageContext`).
 - Application mobile Android (Capacitor) WebV

4. Parcours BPMN (simplifiés)

4.1 Lancer une campagne de candidatures

```
```mermaid
flowchart TD
 start([Début]) --> login{Utilisateur connecté?}
 login -->|Non| welcome[Page welcome / auth]
 login -->|Oui| profile[Compléter profil candidat]
 profile --> cv{CV uploadé?}
 cv -->|Non| uploadCV[Upload CV]
 uploadCV --> profile
 cv -->|Oui| createCamp[Créer campagne durée + plafond]
 createCamp --> kind{Type campagne?}
 kind -->|jobs| runJobs[runCampaignDay: fetch offres + match + envoi]
 kind -->|kandi| runKandi[runKandiCampaignDay: contacts + emails]
 runJobs --> log[Enregistrer campaign_applications]
 runKandi --> log
 log --> endNode([Fin / rapport])
```
```

4.2 Envoyer un quiz à un candidat

```
```mermaid
flowchart TD
 start([Début]) --> authRec{Recruteur connecté?}
 authRec -->|Non| deny[401]
 authRec -->|Oui| selectCand[Sélectionner candidat + quiz]
 selectCand --> active{Quiz actif?}
 active -->|Non| errQuiz[Erreur: approuver le quiz]
 active -->|Oui| createResult[Créer quiz_results + token]
 createResult --> sendMail[Envoyer email Resend]
 sendMail --> ok{Succès?}
 ok -->|Oui| endOk([Candidat reçoit lien /quiz/token])
 ok -->|Non| fallback[Fallback mode test ou erreur]
```
```

5. Choix architecturaux et trade-offs

5.1 Monolithe Next.js vs microservices

| Option | Avantages | Inconvénients | Choix CareerAI |
|-------------------|---|---|-----------------------------|
| Monolithe Next.js | Un déploiement, partage de types/logique, latence faible UI | "API Couplage", scaling vert | Retenu |
| Microservices | Isolation, scaling indépendant | Complexité ops, réseau, cohérence données | Reporté si montée en charge |

5.2 Supabase (BaaS) vs backend PostgreSQL custom

| Option | Avantages | Inconvénients | Choix |
|------------------|--|--|--------|
| Supabase | Auth, RLS, Storage intégrés ; time-to-market | Dépendance fournisseur, limites quotas | Retenu |
| Backend custom | Contrôle total | Coût de développement | |
| auth/RLS/storage | | Non retenu en V1 | |

5.3 Campagnes : email + Puppeteer optionnel

| Option | Avantages | Inconvénients | Choix |
|---------------------|--------------------------------------|---------------|--------|
| Email seul (Resend) | Simple, traçable, peu de maintenance | | Pas de |

soumission sur tous les portails | ****Par défaut**** |
| + Puppeteer (`ENABLE\_BROWSER\_AUTOMATION`) | Soumission
formulaire web | Fragile (UI change), coût mémoire, légal/ToS |
****Optionnel****, désactivé si non configuré |

5.4 Mobile : export statique vs WebView distante

| Option | Avantages | Inconvénients | Choix |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| Export statique + Capacitor | Offline partiel possible | Incompatible avec API Routes dynamiques | Non viable pour CareerAI |
| * * W e b V i e w ! ' c a r e e r a i . l i v e * * | | | R é u t i l i s e 1 0 0 |

réseau | ****Retenu**** – voir
[MOBILE-CAPACITOR.md](../MOBILE-CAPACITOR.md) |

6. Sécurité by design (conception)

Principes intégrés dès la conception :

1. ****Séparation client / serveur**** – Les secrets (`SUPABASE\_SERVICE\_ROLE\_KEY`, `RESEND\_API\_KEY`, `GROQ\_API\_KEY`) ne sont jamais exposés au navigateur ; les routes sensibles passent par `app/api/\*` (Node.js).
2. ****Authentification**** – Supabase Auth + cookies de session ; [middleware.js](../middleware.js) protège les routes applicatives.
3. ****Autorisation données**** – Row Level Security (RLS) sur PostgreSQL : chaque utilisateur n'accède qu'à ses lignes (`user\_id`, `recruiter\_id`).
4. ****Routes publiques limitées**** – Quiz candidat par token, cron protégé par `CRON\_SECRET`.
5. ****Consentement campagnes**** – Flag `allow\_auto\_apply` sur le profil candidat avant envoi automatique.
6. ****Validation entrées**** – Contrôles côté API (email, fichiers CV, plafonds campagne).

7. Liens vers l'implémentation

| Fonctionnalité | Fichiers clés |
|----------------|--|
| Campagnes | [backend/services/CampaignService.js](../backend/services/CampaignService.js), [frontend/components/JobCampaigns.js](../frontend/components/JobCampaigns.js) |
| Recruteur | [frontend/components/RecruiterDashboard.js](../frontend/components/RecruiterDashboard.js) |
| Auth | [frontend/contexts/AuthContext.js](../frontend/contexts/AuthContext.js), [middleware.js](../middleware.js) |
| Schéma données | [supabase-schema-saas.sql](../supabase-schema-saas.sql), [supabase-migrations/](../supabase-migrations/) |

Architecture logicielle détaillée :

02-architecture-logicielle.md.